

Verificación Funcional

Clase 8.5: Más detalles sobre cobertura
funcional

IE0621: Verificación Funcional

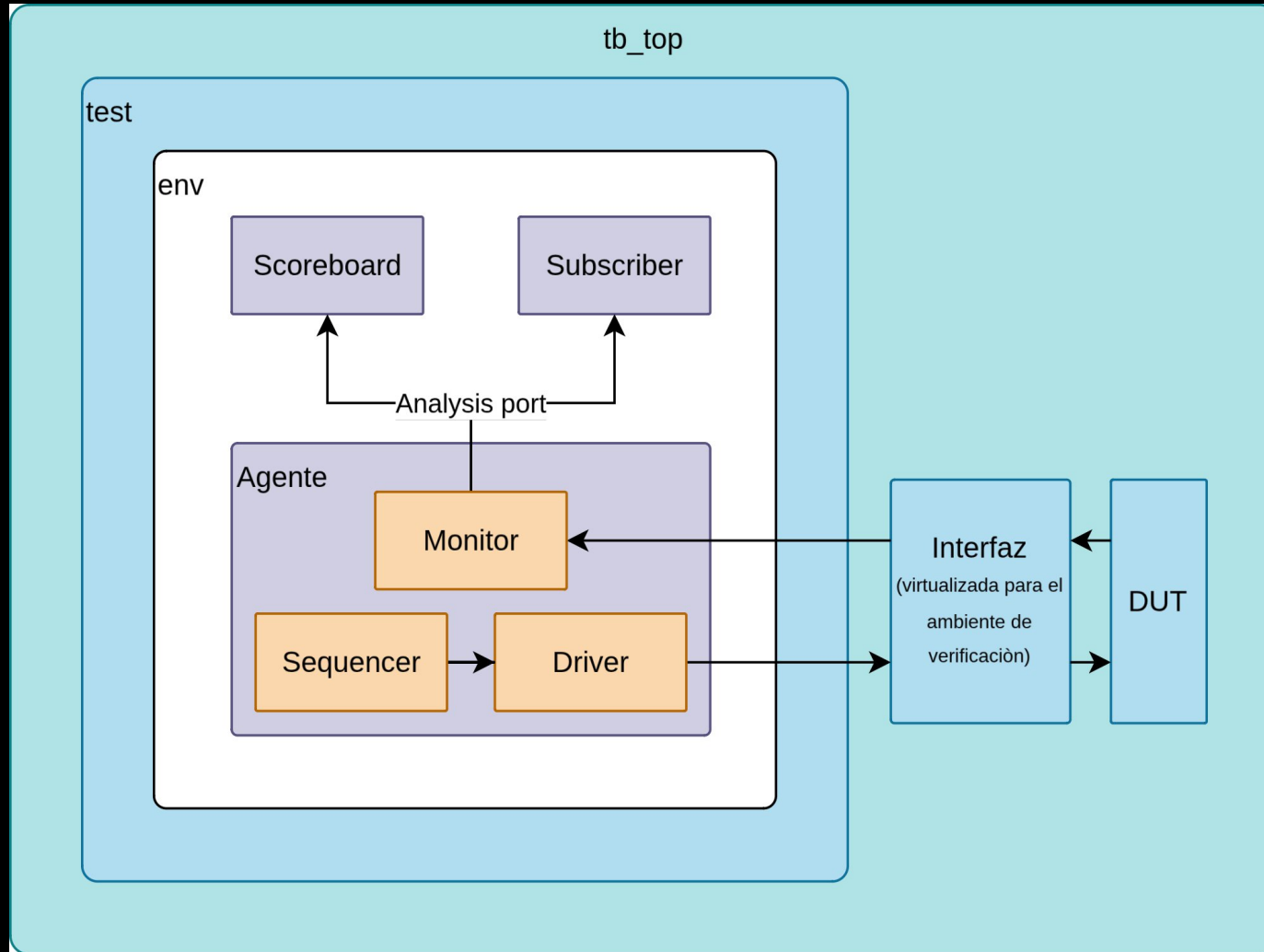
Universidad de Costa Rica

Ing. Dennis Chavarría

I Semestre 2026

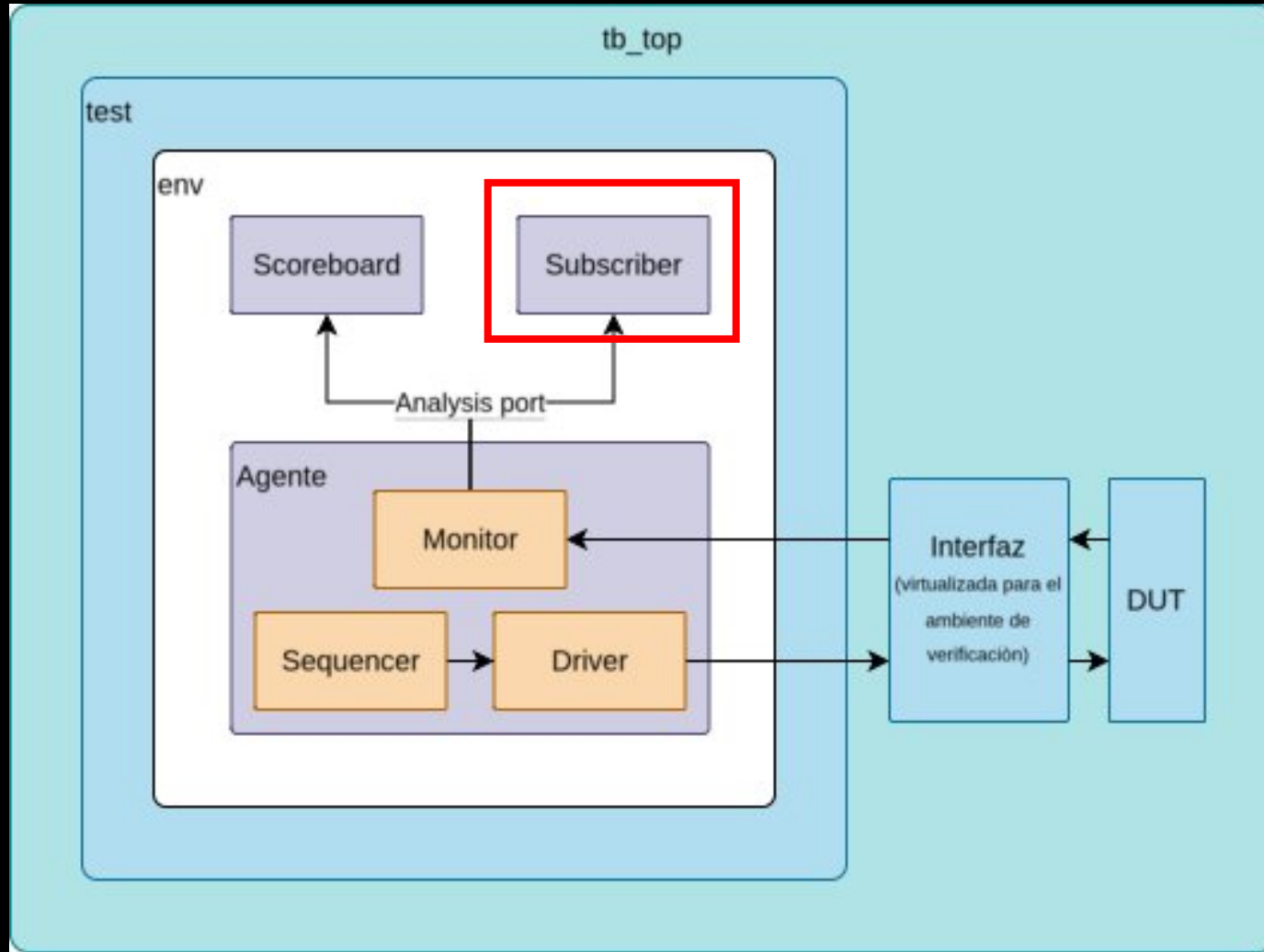
¿Dónde colocamos los componentes que recolectan cobertura funcional?

Un repaso: Diagrama general de UVM



Fuente: Elaboración propia

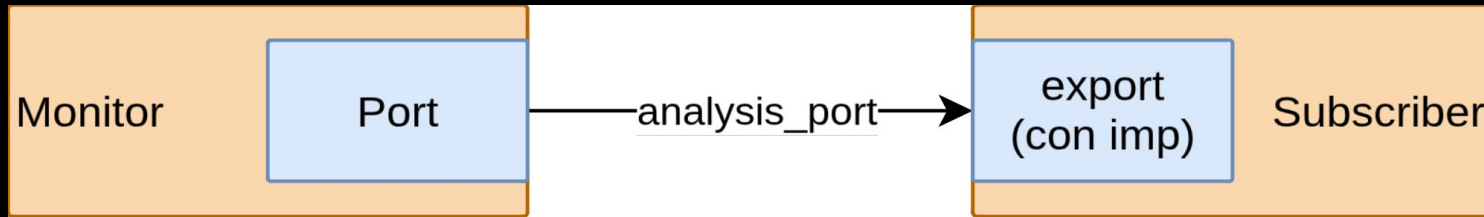
¿Un buen lugar para colocar la cobertura funcional?



Fuente: Elaboración propia

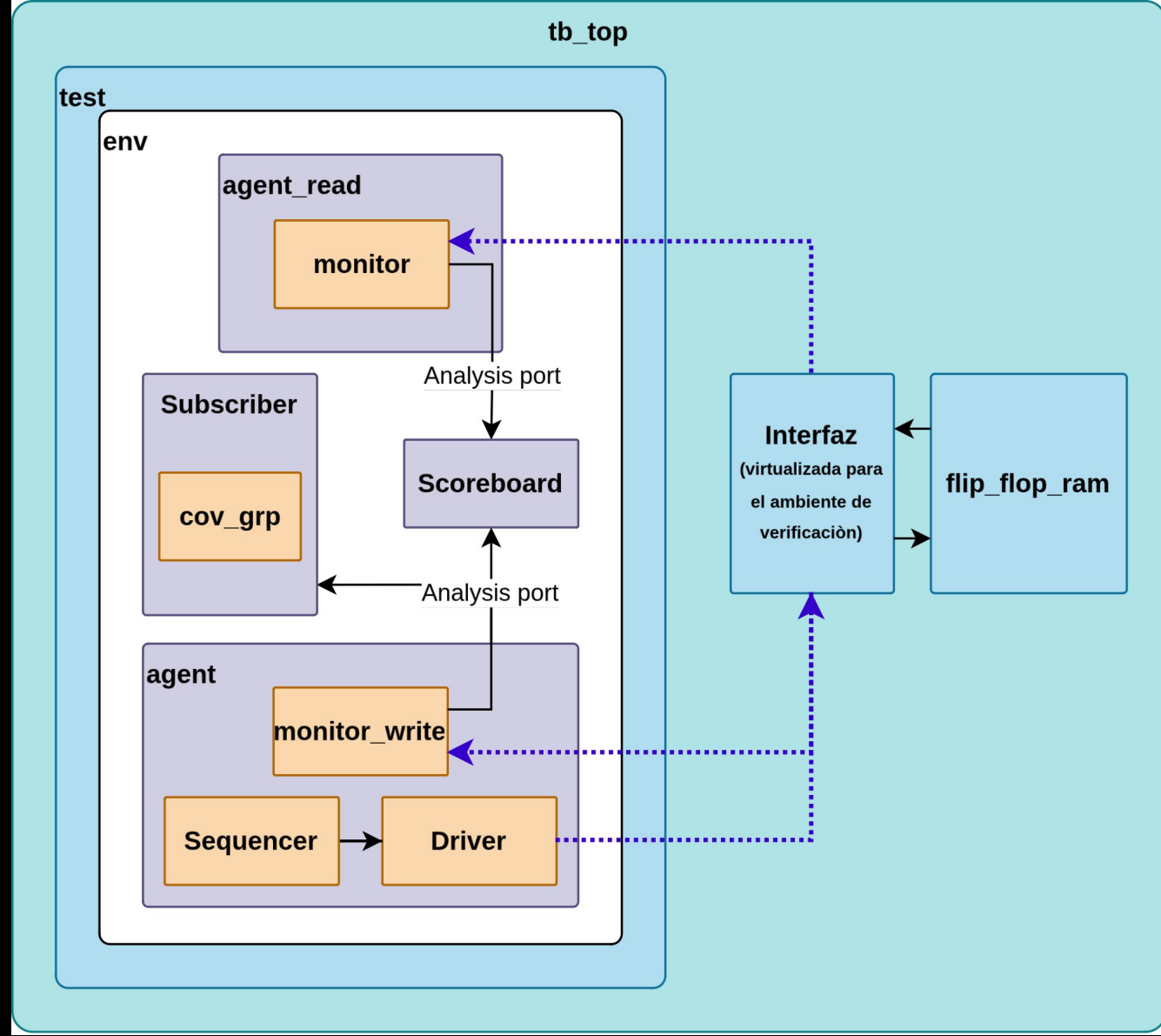
El subscriber como componente de recolección de cobertura

- En algunas recomendaciones o estilos de código se indica que la clase `uvm_subscriber` puede ser utilizada para ubicar fácilmente los recolectores de cobertura funcional [1][2].
- El `uvm_subscriber` se trata de una clase que contiene un puerto TLM llamado `analysis_export`. La persona que implementa al código conecta el port con el export.



Fuente: Elaboración propia

Diagrama del ambiente de verificación UVM del flip-flop RAM



Aserción básica

```
1 // Define a property to specify that an ack should be
2 // returned for every grant within 1:4 clocks
3 property p_ack;
4     @(posedge clk) gnt ##[1:4] ack;
5 endproperty
6
7 assert property(p_ack);    // Assert the given property is true
```

Imagen obtenida de [3]

Referencias

- [1] <https://www.doulos.com/knowhow/systemverilog/uvm/easier-uvm/easier-uvm-coding-guidelines/detailed-explanation-of-the-easier-uvm-coding-guidelines/#link400>
- [2] <https://vlsiverify.com/uvm/uvm-subscriber/>
- [3] <https://chipverify.com/systemverilog/systemverilog-assertions>